GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 3: IPv6, transición y CG-NAT

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Dónde estamos

Estiramos IPv4 todo lo posible; aun así, se acabó

> En el bloque 2 aprendimos a **exprimir** el espacio: subnetting, VLSM y DHCP. Pero ese espacio es finito y mundial: **en 2011** la IANA repartió los últimos bloques y **en 2019** Europa se quedó sin los suyos. Cuando un operador no puede dar una IP pública a cada cliente, recurre a CG-NAT. La solución de verdad es otra: **IPv6**.

El recorrido del bloque 03

	La pregunta	Lo que veremos
1	¿Cómo es una dirección IPv6 y cómo se escribe?	128 bits, hexadecimal, compresión, prefijos
2	¿Qué tipos hay y cómo se configura sola?	GUA, link-local, ULA, multicast, anycast, NDP, SLAAC, DHCPv6
3	¿Cómo se pasa de una Internet a otra?	Dual stack, túneles, NAT64 + DNS64
4	¿Y mientras tanto?	CG-NAT y sus límites

ℹ️ Los cuatro puntos son el mismo problema visto desde ángulos distintos: **no quedan direcciones IPv4**. IPv6 las multiplica; la transición evita romper lo que ya funciona; CG-NAT es el parche que sostiene el resto.

¿Por qué existe IPv6?

> IPv4 tiene **32 bits = 4.300 millones** de direcciones, y el mundo conecta mucho más que ordenadores: teléfonos, cámaras, sensores, coches, bombillas. IPv6 no es una mejora incremental: es un **espacio nuevo** de **128 bits = $3{,}4 \times 10^{38}$** direcciones.

✅ La comparación que ayuda: IPv6 tiene direcciones suficientes para dar **miles de millones por cada persona del planeta**. El problema deja de ser el número y pasa a ser la migración.

Qué cambia, y no solo el tamaño

IPv6 nació sabiendo qué había salido mal en IPv4. Por eso cambia también el mecanismo.

	IPv4	IPv6
Dirección	32 bits	**128 bits**
Cabecera	Variable, con checksum	Fija de 40 B, **sin checksum**
Broadcast	Sí	**No existe**: se usa multicast
Fragmentación	Cualquier router	Solo el **origen**
Configuración	Manual o DHCP	**SLAAC** (RS/RA) o DHCPv6
Resolver vecinos	ARP (broadcast)	**NDP** (multicast)

ℹ️ La cabecera fija y sin checksum hace que los routers trabajen menos: no recalculan integridad en cada salto, porque las capas de abajo y de arriba ya la comprueban. Es una decisión de rendimiento, no un olvido.

Anatomía de una IPv6: ocho grupos hexadecimales

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
 |    |    |    |    |    |    |    |
 8 grupos de 4 dígitos hex = 8 × 16 bits = 128 bits
```

1. Cada **dígito hexadecimal** son 4 bits (un *nibble*); un grupo de 4 dígitos, **16 bits**.
2. El separador son **dos puntos**, nunca puntos. Mayúsculas o minúsculas dan igual.
3. Solo hay dígitos `0-9` y letras `A-F`: si aparece una «G», no es hexadecimal.

ℹ️ Hay una diferencia de fondo con IPv4: los bits altos identifican la **red** y los 64 bajos, la **interfaz**. Esa división fija es la que permite que la autoconfiguración funcione.

Compresión: dos reglas para escribir menos

1 **Quitar ceros a la izquierda** de cada grupo. Del medio o del final, nunca: `0DB8` → `DB8`, jamás `D8`.

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329
```

2 **La racha más larga de grupos cero** se sustituye por `::`, y solo **una vez** por dirección.

```
2001:DB8::FF00:42:8329
::1   → loopback (como 127.0.0.1)
::    → no especificada (origen al arrancar)
```

⚠️ **Dos `::` no valen:** `2001:DB8::ABCD::1` es inválida porque no se puede saber cuántos grupos oculta cada uno.

Descomprimir: contar los grupos escritos y rellenar

Para pasar de la forma corta a la completa solo hay que contar.

```
::1                    → 0:0:0:0:0:0:0:1
2001:DB8::FF00:42:8329 → 2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
                           └── 5 grupos escritos → faltan 3 ceros ──┘
```

1. Cuenta los grupos que **sí** aparecen: en el segundo ejemplo son cinco.
2. Rellena con ceros hasta llegar a **ocho**: faltan tres grupos.
3. Cada grupo, de nuevo, a cuatro dígitos: `DB8` → `0DB8`.

ℹ️ Con práctica se lee directamente: `::1` solo puede ser «siete grupos de ceros y un uno», porque si hubiera más grupos escritos no cabrían en 128 bits.

Prefijos: /32, /48, /64 y /56

Igual que CIDR en IPv4: la dirección más `/n`, que indica cuántos bits son de **red**.

Prefijo	Tamaño	Uso típico
/32	2^{96} direcciones	Prefijo asignado a un ISP
/48	2^{80}	Una organización: permite 65.536 subredes /64, una por sede o por VLAN
/56	2^{72}	Hogares y pequeñas oficinas
/64	2^{64}	**El estándar de una LAN**

✅ **¿Por qué /64 y no /48 en la LAN?** Los 64 bits bajos quedan libres para el identificador de interfaz (EUI-64 o aleatorio) y eso es lo que habilita **SLAAC** sin servidor.

⚠️ Con 2^{64} direcciones por subred, subnetear «por escasez» deja de tener sentido: se subnetea por **organización** (una VLAN, una subred), no para ahorrar.

Los tipos de dirección: se reconocen por el prefijo

Tipo	Prefijo	Ámbito	Para qué
Global Unicast (GUA)	`2000::/3`	Internet	Equivalente a las públicas IPv4: enrutable.
Link-Local (LLA)	`FE80::/10`	Enlace local	Automática en cada interfaz; no enrutable. Base de NDP y SLAAC.
Unique Local (ULA)	`FC00::/7`	Privada	Las «RFC 1918» de IPv6: uso interno.
Loopback	`::1/128`	Este nodo	Como 127.0.0.1.

```
2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E   → GUA
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2            → LLA
FC00::1                           → ULA
```

ℹ️ Los prefijos son rangos de bits: `2000::/3` cubre de `2000::` a `3FFF::`; `FE80::/10`, de `FE80::` a `FEBF::`.

Varias direcciones a la vez es lo normal

```
IPv6 Address......: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e   ← GUA (global)
Link-local IPv6...: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12        ← LLA automática
Default Gateway...: fe80::1%12                          ← el router, en LLA
```

1. La **link-local** aparece siempre, la configures o no: dos equipos del mismo switch se hablan sin que nadie toque nada.
2. La **GUA** es la que sale a Internet; la **ULA**, si existe, es para el tráfico interno.
3. Una interfaz puede tener **varias direcciones del mismo tipo** a la vez (una estable y una temporal, por ejemplo).

ℹ️ El `%12` es el **Zone ID**: indica por qué interfaz sale esa dirección. Es necesario porque `fe80::1` puede existir en varias interfaces del mismo equipo (en Linux se escribe `%eth0`).

Link-local: la dirección que siempre está

> Toda interfaz con IPv6 tiene una **FE80::/10** aunque nadie le asigne nada. Solo vive en su enlace, y por eso los routers la usan como **dirección de siguiente salto**.

1. Se genera en el arranque, con la MAC (EUI-64) o con un identificador aleatorio.
2. Los routers **nunca la reenvían** fuera del enlace: el prefijo se descarta en el router.
3. El gateway que aprende un equipo es la **link-local del router que mandó el RA**. De ahí que la puerta de enlace se vea como `fe80::1`.

✅ Si la GUA de un router cambia (porque el ISP cambia el prefijo), la link-local sigue siendo la misma: las rutas por defecto de los equipos no se rompen.

Multicast: uno para muchos, sin broadcast

Formato `FF00::/8`: el primer byte es **FF**. Sustituye al broadcast por grupos concretos.

Dirección	Grupo	Quién la usa
FF02::1	Todos los nodos del enlace	Lo más parecido al broadcast de IPv4
FF02::2	Todos los routers del enlace	Destino de los RS
FF02::1:2	Todos los servidores DHCPv6	Descubrimiento de servidores DHCPv6
FF02::5	Todos los routers OSPF	OSPFv3
FF02::1:FFxx:xxxx	Solicited-node	NDP: los últimos 24 bits salen de la propia IP

ℹ️ El segundo byte indica el **ámbito**: `1` interfaz, `2` enlace, `5` sitio, `E` global. `FF02::1` solo llega al cable; no viaja.

Anycast: el más cercano gana

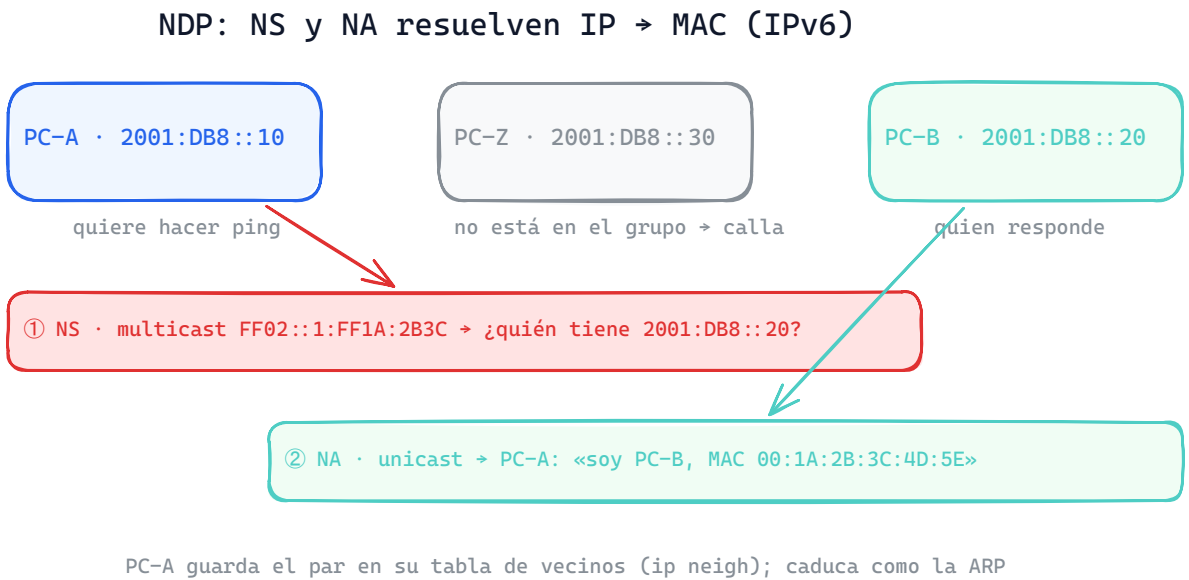
> Una dirección **anycast** se asigna a **varias interfaces** a la vez, pero el tráfico va solo a la **más cercana** según la métrica del router. El emisor no elige: el enrutamiento decide.

ℹ️ **Dónde se usa:** servidores DNS raíz, CDNs y servicios replicados. Si una sede cae, el tráfico se desvía a la siguiente sin cambiar ninguna configuración.

✅ **Formato:** el de cualquier unicast. La diferencia no está en la dirección, sino en que **varias máquinas la anuncian**.

⚠️ No confundir con multicast: **anycast entrega a uno** (el más cercano); **multicast entrega a todos** los del grupo.

NDP: NS y NA, el «ARP» de IPv6

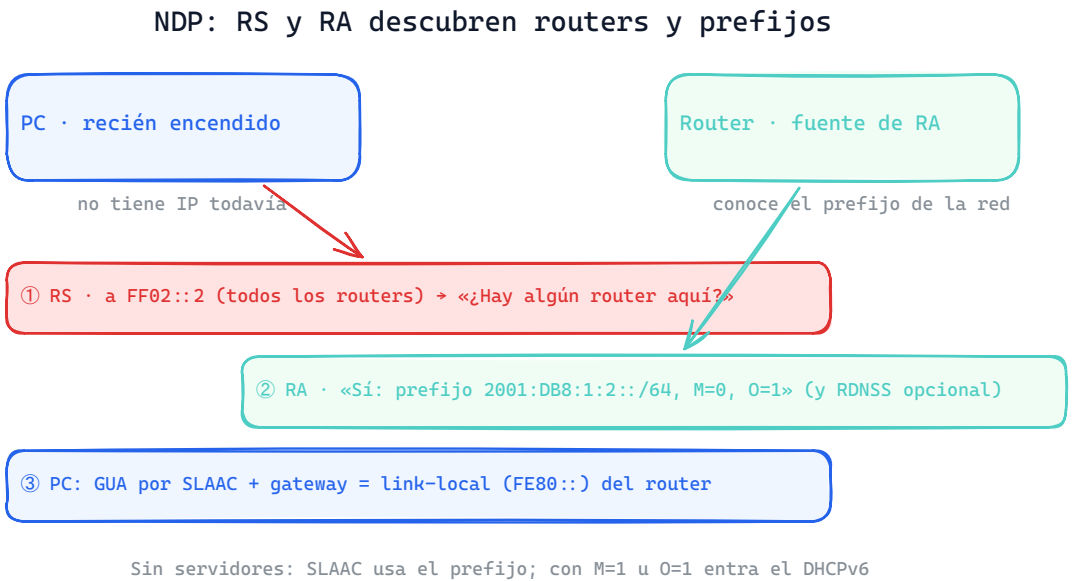


NS **Neighbor Solicitation:** «¿quién tiene X?». Va a la **solicited-node multicast** `FF02::1:FFxx:xxxx`.

NA **Neighbor Advertisement:** «yo la tengo, y mi MAC es…». Va en **unicast** al que preguntó.

ℹ Frente a ARP, el destino es un grupo pequeño (los que comparten los últimos 24 bits), no toda la red.

NDP también sustituye al «gateway a mano»



RS **Router Solicitation:** al arrancar, «¿hay routers aquí?» → `FF02::2`.

RA **Router Advertisement:** el router anuncia **prefijo**, flags M/O, gateway y DNS (RDNSS): el equipo ya sabe su red sin que nadie configure nada.

DAD: comprobar que la dirección está libre

Antes de usar una dirección, el equipo comprueba que nadie más la tiene. Ese proceso se llama **DAD** (*Duplicate Address Detection*) y usa NDP.

1. Manda un **NS preguntando por su propia dirección**, desde el origen no especificado (`::`).
2. Si alguien responde con un NA, la dirección está **duplicada** y no se usa.
3. Si nadie contesta, la dirección se marca como válida y ya se puede usar.

ℹ️ Es el motivo de esa pausa de un segundo que se nota al arrancar un equipo con IPv6. En IPv4 existía el mismo riesgo (IP duplicada), pero no se comprobaba: se descubría cuando algo dejaba de funcionar.

IPv4 → IPv6: qué reemplaza a qué

Función	IPv4	IPv6
Resolver IP → MAC	**ARP**	**NDP** (NS/NA)
Gateway y prefijo	A mano en el sistema	**RS/RA** automático
Dirigirse a todos	Broadcast	**Multicast** (no hay broadcast)
Grupos de multicast	IGMP	**MLD**
Duplicados al arrancar	Sin comprobación previa	**DAD** (NDP)
Configuración automática	DHCP	**SLAAC** y DHCPv6

ℹ️ La tabla sirve para leer documentación: cuando un manual antiguo dice «ARP», en IPv6 hay que buscar «NDP»; cuando dice «broadcast», buscar «multicast» o «todos los nodos».

EUI-64: de la MAC al identificador de interfaz

```
MAC:      00:1A:2B : 3C:4D:5E        (48 bits)

Paso 1    partir en dos mitades
Paso 2    insertar FF:FE en medio
          00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E
Paso 3    invertir el bit 7 del primer byte (bit U/L)
          00 → 02       (00000000 → 00000010)

IID:      021A:2BFF:FE3C:4D5E        (64 bits)
```

> Ese IID se pega a los 64 bits del prefijo: `2001:DB8:1:2::/64` + `021A:2BFF:FE3C:4D5E` = **dirección completa sin configurar nada**.

El defecto de EUI-64: es rastreable

La misma MAC genera siempre el mismo identificador: quien te vea en dos redes distintas puede **unir los puntos** y saber que eres el mismo equipo.

ℹ️ **Solución: Privacy Extensions (RFC 4941).** El sistema genera además un **IID aleatorio temporal**, que cambia cada cierto tiempo.

✅ Temporal para **salir** a Internet, estable para los **servicios que reciben** conexiones.

```
ipconfig (Windows):
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:6dfa:c41a:
                    9b3e:7721   ← temporal
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:021a:2bff:
                    fe3c:4d5e   ← estable
```

⚠️ Windows y Android usan direcciones aleatorias por defecto; Linux las activa según distribución. Que una IPv6 «no parezca derivada de la MAC» es lo normal hoy, no un error.

SLAAC: configurarse sin ningún servidor

Ya tenemos las piezas: dividir, insertar `FF:FE`, invertir el bit 7. Solo falta el **prefijo**, y eso lo trae el router.

1. El equipo manda un **RS**: «¿hay alguien que me dé un prefijo?».
2. El router responde con un **RA** que lleva el prefijo (`2001:DB8:1:2::/64`) y los flags M/O.
3. El equipo combina **prefijo + su IID** (EUI-64 o aleatorio) y ya tiene dirección global.

⚠️ Dos matices que explican lo que se ve en la práctica: el **gateway** es la link-local del router que envió el RA (de ahí `fe80::1`), y SLAAC **no reparte DNS** por sí solo: se anuncia con RDNSS en el RA o se recurre a DHCPv6 en modo *stateless*.

DHCPv6: quién asigna la dirección, los flags M y O

En IPv6 la dirección puede salir sola (SLAAC). DHCPv6 se usa sobre todo para el resto de parámetros, y los **flags del RA** deciden el reparto.

Modo	¿Quién da la dirección?	¿Quién da el resto?	Flag
SLAAC solo	El propio host	El router (RA + RDNSS)	**A**
Stateless DHCPv6	El host (SLAAC)	El servidor DHCPv6	**O** (Other)
Stateful DHCPv6	El servidor DHCPv6	El servidor DHCPv6	**M** (Managed)

1. El flag **A** permite SLAAC; si está a 0, el equipo no se autoconfigura y necesita DHCPv6.
2. El flag **M** dice «pide también la dirección al servidor»; el **O**, «pide solo los otros datos».

ℹ️ DHCPv6 usa **UDP 546/547** y descubre servidores por multicast `FF02::1:2`: en IPv6 no hay broadcast que enviar.

Transición: no hay un interruptor

> Nadie va a apagar IPv4 un día concreto. La migración se apoya en tres piezas que **conviven**: **Dual Stack** (las dos pilas a la vez), **túneles** (IPv6 dentro de IPv4 cuando el camino no lo soporta) y **traducción** (NAT64 + DNS64 para hablar desde una red solo-IPv6 con servidores solo-IPv4).

ℹ️ Cada pieza resuelve un caso distinto: qué equipo, qué camino, qué destino. Y mientras todo eso se despliega, los operadores siguen exprimiendo IPv4 con **CG-NAT**.

Dual Stack: las dos pilas al mismo tiempo

Es la estrategia preferente cuando el ISP ofrece IPv6 nativo. El equipo tiene **las dos direcciones** y elige según lo que pregunte el DNS.

```
PC con Dual Stack:  IPv4 192.168.1.10
                    IPv6 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E

"¿google.com?" → ¿registro AAAA? (IPv6) → usamos IPv6
                → ¿solo registro A? (IPv4) → usamos IPv4
```

✅ Ventaja

Sin encapsular ni traducir: cada extremo habla el protocolo nativo. Si una pila falla, la otra sigue funcionando.

❌ Coste

Hay que configurar y mantener **las dos**: rutas, DNS, firewalls y monitorización por duplicado.

✅ **Regla práctica:** si hay IPv6 nativo del operador, Dual Stack. Todo lo demás son soluciones para cuando no lo hay.

Túneles: IPv6 dentro de IPv4

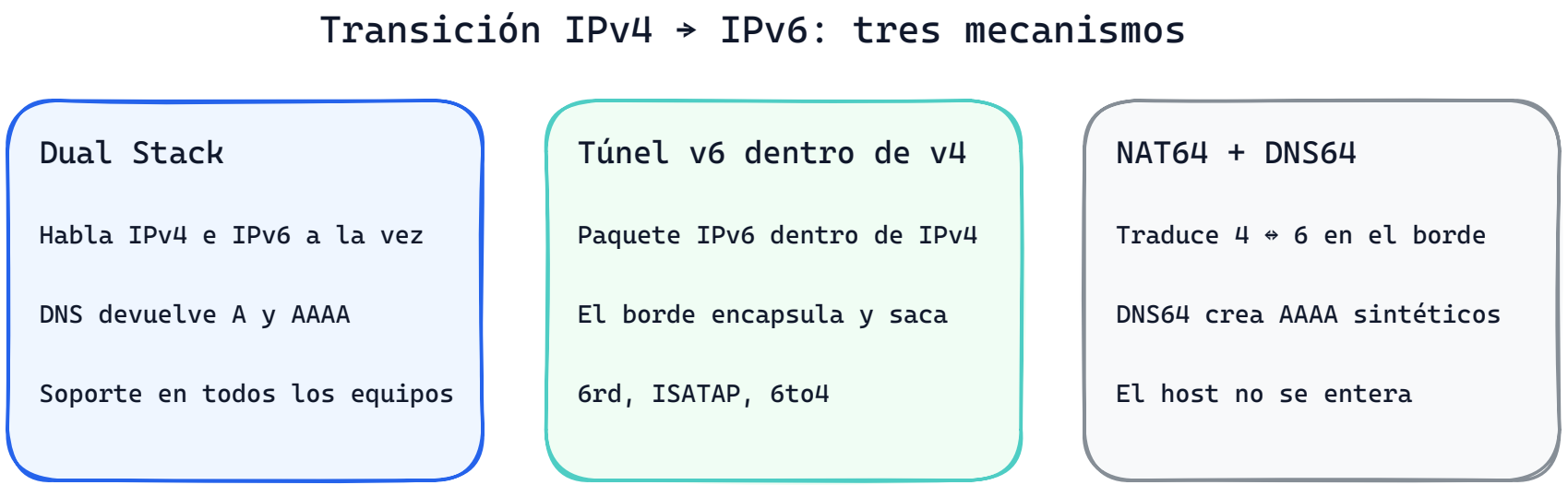
Cuando *el camino intermedio* solo habla IPv4, se encapsula el paquete IPv6 dentro de uno IPv4. Los extremos hablan IPv6; el trayecto, no.

```
[IPv6] → encapsular → [IPv4 | IPv6] → desencapsular → [IPv6]
 sede A            red solo-IPv4                    sede B
```

Túnel	Cómo	Cuándo
6to4	Automático, prefijo `2002::/16`	ISP sin IPv6 (en desuso)
Teredo	IPv6 dentro de UDP, atraviesa NAT	Cliente detrás de NAT, último recurso
GRE	Punto a punto configurado a mano	Redes corporativas
ISATAP	Sobre la LAN IPv4 interna	Dentro del campus o la empresa

⚠️ Los túneles *automáticos* (6to4, Teredo) cayeron en desuso por **seguridad y fiabilidad**: hoy se prefiere Dual Stack, o GRE manual cuando no hay alternativa.

Los tres mecanismos, a la vista



ℹ️ Dual Stack lo deja **como está**, el túnel lo **envuelve** y NAT64 le **cambia la cabecera**.

NAT64 + DNS64: el puente desde una red solo-IPv6

> Tu red es **solo IPv6** y el servicio es **solo IPv4**: **DNS64** fabrica una IPv6 sintética desde el registro A y **NAT64** traduce el tráfico.

```
PC: "¿example.com?" → DNS64:
64:FF9B::C000:0201
PC: paquete IPv6 a esa dirección
NAT64 → lo traduce a 192.0.2.1 y lo envía
```

⚠️ **La distinción clave:** el **túnel encapsula** (dentro sigue habiendo IPv6); **NAT64 traduce** entre familias. Como todo NAT, solo funciona si **el cliente inicia** la conexión.

CG-NAT: el parche que sostiene IPv4

> El ISP **no tiene IPv4 públicas para dar una a cada cliente**. Mientras despliega IPv6, hace lo mismo que un router de casa pero a escala de operador: **CG-NAT** (*Carrier-Grade NAT*, también **NAT444**).

1. Tu router recibe en la WAN una **IP privada del operador**: rango `100.64.0.0/10` (RFC 6598).
2. En la central, un equipo CG-NAT traduce **miles de usuarios hacia un pool mínimo** de públicas, usando puertos (PAT).
3. Resultado: **triple traducción** — tu LAN privada → la WAN privada del operador → una pública compartida.

El rango exclusivo del operador: 100.64.0.0/10

	IPs privadas de casa	IPs privadas de operador
Rango	10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16	**100.64.0.0/10** (100.64.0.0 – 100.127.255.255)
Estándar	RFC 1918	**RFC 6598** (2012)
Para quién	Redes locales de usuarios	Solo la red interna del ISP: tampoco se enruta en Internet

⚠️ **Identificación rápida:** si la IP WAN de tu router cae entre **100.64.x.x y 100.127.x.x**, estás detrás de un CG-NAT. Ese rango no es una privada de casa: es un bloque reservado a operadores, y verlo en tu WAN es la **firma inequívoca** del parche.

CG-NAT en la vida real: qué se rompe

❌ Lo que se rompe

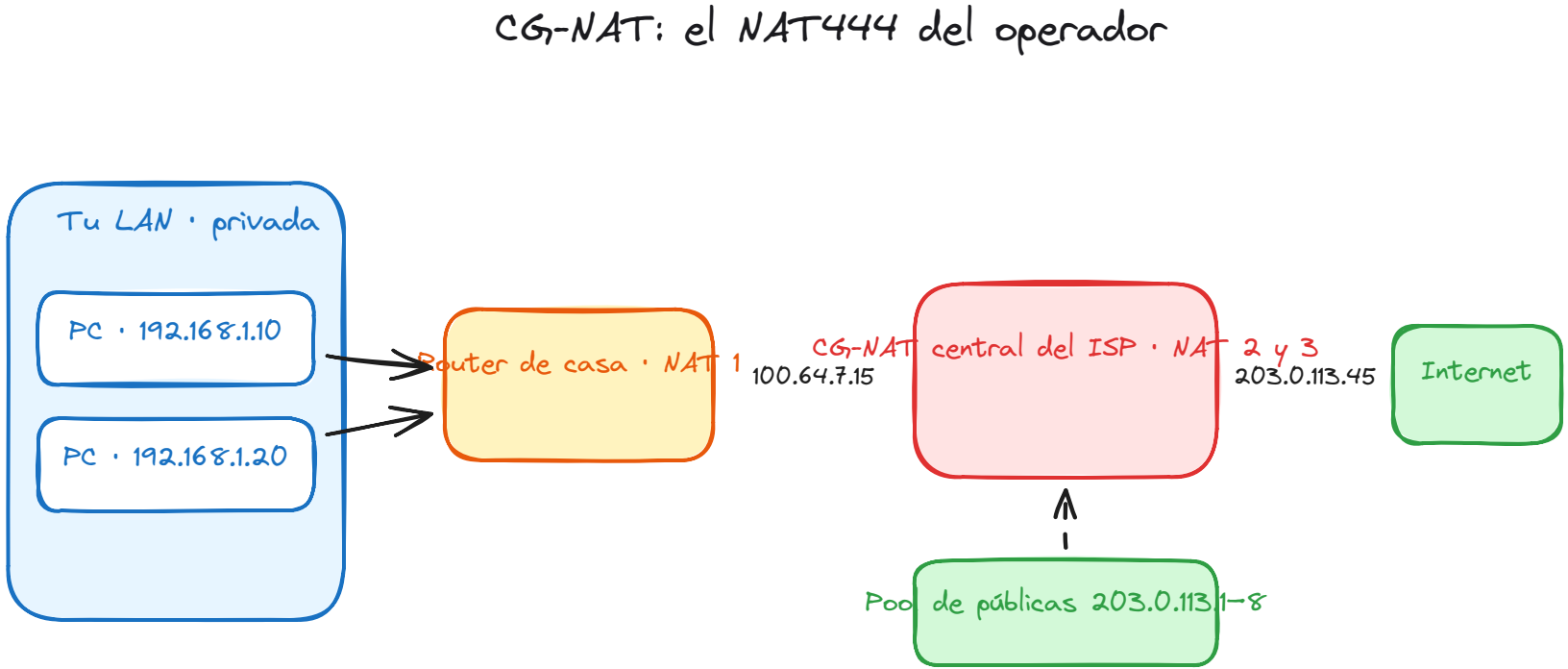
Redirección de puertos (*port forwarding*)
Servidores autoalojados: web, VPN en casa
Consolas: NAT estricta / «Tipo 3»
Cámaras IP sin nube, sin acceso desde fuera

✅ Lo que sigue funcionando

Navegación, streaming y **videollamadas**
Juegos online *hacia servidores* del estudio
La conexión **IPv6**, si el operador la da: sin NAT de ningún tipo

ℹ️ El problema no es *salir*, es que **el mundo entre**: el CG-NAT solo mantiene la sesión que tú iniciaste. Nadie de fuera puede abrir una conexión hacia ti, y no hay configuración en tu router que lo arregle.

CG-NAT, dibujado: el NAT444



4T444: 3 NAT en cadena · miles de usuarios comparten unas pocas IP públicas

Resumen de la unidad 04

Bloque	Lo que queda claro
1	Una IP se lee en binario y se interpreta con la máscara: los bits a 1 son red, los 0 son host. El AND da la dirección de red y eso decide si el paquete va al vecino o al router.
2	Subnetting y VLSM reparten el espacio tomando bits de host; DHCP lo entrega automáticamente y lo recupera cuando el equipo se va.
3	IPv6 resuelve la escasez con 128 bits, autoconfiguración y NDP sin broadcast; la transición usa Dual Stack, túneles y NAT64; CG-NAT es el parche mientras llega.

✅ **La idea que une la unidad:** direccionar es **decidir dónde está cada cosa y quién puede hablar con quién**. La máscara define la frontera, el router la cruza, el DHCP la reparte y IPv6 amplía el mapa.

ℹ️ Lo que viene después: enrutamiento (cómo se aprende el mapa completo), ACL y NAT (cómo se filtra y se traduce a fondo).

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //